

EX-701 (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, November 2023

Grading System (GS)

Power System Protection

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain why fault currents are more than load currents? What is meant by fault level or fault MVA? Explain. 7

बताएं कि फॉल्ट करंट लोड करंट से अधिक क्यों होता है? फॉल्ट लेवल या फॉल्ट MVA से क्या तात्पर्य है? समझाइए।

b) Distinguish between symmetrical and unsymmetrical faults occurring on a power system and draw the sequence-network diagrams for the following types of faults at the terminals of an unloaded generator 7

i) Three-phase short-circuit

ii) Single line-to-ground fault

[2]

एक बिजली प्रणाली पर होने वाले सममित और असममित दोषों के बीच भेद समझाइए तथा एक अनलोड जनरेटर के टर्मिनलों पर निम्नलिखित प्रकार के दोषों के लिए अनुक्रम-नेटवर्क आरेख बनाएं।

i) थ्री-फेज शॉर्ट-सर्किट

ii) सिंगल लाइन-टू-ग्राउंड फॉल्ट

2. a) Three Generator are rated as follows: 7

Generator 1 : 100MVA, 33 kV, reactance = 10%

Generator 2 : 150MVA, 32 kV, reactance = 8%

Generator 3 : 110MVA, 30 kV, reactance = 12%

Choosing 200 MVA and 35 kV as base quantities, compute per unit reactance diagram of the three generators referred to these base quantities. Draw reactance diagram and mark per unit reactances. The three generators are connected to common bus-bars

तीन जनरेटर निम्नानुसार रेट किए गए हैं:

जनरेटर 1 : 100MVA, 33 kV, प्रतिक्रिया = 10%

जनरेटर 2 : 150MVA, 32 kV, प्रतिक्रिया = 8%

जनरेटर 3 : 110MVA, 30 kV, प्रतिक्रिया = 12%

आधार मात्रा के रूप में 200 MVA और 35 kV का चयन करते हुए, इन आधार मात्राओं को संदर्भित तीनों के प्रति इकाई प्रतिक्रिया आरेख की गणना करें। प्रतिक्रिया आरेख बनाएं और प्रति इकाई प्रतिक्रियाओं को चिह्नित करें। तीन जनरेटर आम बस-बार से जुड़े हुए हैं।

- b) For what type of protective relay will you recommend ?
 i) An induction disc type
 ii) Induction cup type construction?

What measures are taken to minimize the overrun of the disc?

आप किस प्रकार के सुरक्षात्मक रिले के लिए

- i) इंडक्शन डिस्क टाइप
 ii) इंडक्शन कप टाइप कंस्ट्रक्शन की सिफारिश करेंगे?

डिस्क के ओवररन को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं?

3. a) Determine the time of operation of a 1A, 3s over-current relay having plug setting of 125 per cent and a time multiplier of 0.6. The supplying CT is rated 400:1 A and fault current is 4,000 A. The relay characteristic curve is given below: <https://www.rgpvonline.com>

PSM	1.3	2	4	8	10	20
Time of operations	30	10	5	3.3	3	2.2

125 प्रतिशत प्लग सेटिंग और 0.6 के समय गुणक वाले 1A, 3s ओवर-करंट रिले के संचालन का समय निर्धारित करें। आपूर्ति करने वाली CT को 400:1 A रेट किया गया है और फॉल्ट करंट 4,000 A है। रिले विशेषता वक्र नीचे दिया गया है।

PSM	1.3	2	4	8	10	20
संचालन का समय	30	10	5	3.3	3	2.2

- b) What is advantage of static relay over electromechanical relay?

इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले पर स्थैतिक रिले का क्या लाभ है?

4. a) Explain the term 'pilot' with reference to power line protection. What are the different types of pilots which are presently employed? Discuss their fields of application.

विद्युत लाइन सुरक्षा के संदर्भ में 'पायलट' शब्द की व्याख्या कीजिए। वर्तमान में कार्यरत विभिन्न प्रकार के पायलट कौन से हैं? उनके आवेदन के क्षेत्रों पर चर्चा करें।

- b) A 3-phase, 66/11 kV star-delta connected transformer is protected by Merz-Price system the CTs on it side have a ratio of 420/5A. Find the ratio of the CT's on the ht side. एक 3-फेज, 66/11 kV स्टार-डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर Merz-Price सिस्टम द्वारा संरक्षित है। इसके साइड पर CTs का अनुपात 420/5A है। ht तरफ CT के अनुपात का पता लगाएं।

5. a) What is carrier current protection? For what voltage range is it used for the protection of transmission lines? What are its merits and demerits? With neat sketches, discuss the phase comparison scheme of carrier current protection?

कैरियर करंट प्रोटेक्शन क्या है? ट्रांसमिशन लाइनों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किस वोल्टेज रेंज के लिए किया जाता है? इसके गुण और दोष क्या हैं? स्वच्छ रेखाचित्रों के साथ, फेज कंपरसीजन स्कीम ऑफ कैरियर करंट प्रोटेक्शन पर चर्चा करें।

- b) What is the function of an explosion pot in an oil circuit breaker? What are the different types of explosion pot? Describe their construction, working principle and application. 7

तेल सर्किट ब्रेकर में विस्फोट पॉट का क्या कार्य है? विस्फोट पॉट के विभिन्न प्रकार क्या हैं? उनके निर्माण, कार्य सिद्धांत और अनुप्रयोग का वर्णन करें।

6. a) What are the different types of air blast circuit breaker? Discuss their operating principle and area of applications. Which type is less affected by current chopping? 7

एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के विभिन्न प्रकार क्या हैं? उनके संचालन सिद्धांत और अनुप्रयोगों के क्षेत्र पर चर्चा करें। कंट चॉपिंग से कौन सा प्रकार कम प्रभावित होता है?

- b) Discuss the operating principle of SF₆ circuit breaker. What are its advantages over other types of circuit breakers? For what voltage range is it recommended? 7

SF₆ सर्किट ब्रेकर के संचालन सिद्धांत पर चर्चा करें। अन्य प्रकार के सर्किट ब्रेकरों पर इसके क्या फायदे हैं? किस वोल्टेज रेंज के लिए इसकी सिफारिश की जाती है?

7. a) Discuss how an amplitude comparator can be converted to a phase comparator and vice versa. 7

चर्चा करें कि कैसे एक एम्प्लिट्यूड कंपैरेटर को एक फेज कॉम्पैरेटर में परिवर्तित किया जा सकता है। और इसके विपरित।

- b) Draw the schematic diagram of a numerical relay and briefly describe the functions of its various components. 7
- एक संख्यात्मक रिले का योजनाबद्ध आरेख बनाएं और इसके विभिन्न घटकों के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें।

- 8: Write a short notes on (any two):

- Line to ground fault
 - Distance relays on R-X diagram
 - Bus bar protection
 - Software development for protection
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट
- R-X आरेख पर दूरी रिले
- बस बार सुरक्षा
- सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर विकास

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-
अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से